(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211332959 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201922324634.3

(22)申请日 2019.12.19

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司
地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 郭桂雪 杨振 祝园田 王义

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489
代理人 李龙

(51)Int.Cl.
B25B 13/52(2006.01)

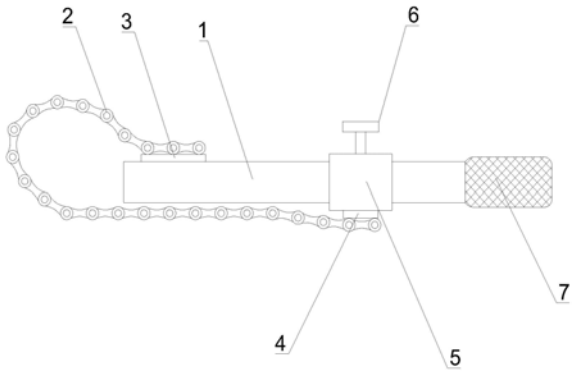
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种新型链条扳手

(57)摘要

一种新型链条扳手，包括圆管、套管和链条；圆管为内部中空的空心圆管；圆管的一端设置有第一连接件；套管套设在圆管上，套管沿着圆管滑动连接；套管的底部设置有第二连接件；链条的两端分别与第一连接件和第二连接件固定连接；套管的内部设置有限位架，限位架与套管的内壁形成限位槽；限位架中部设置有螺纹孔；套管上设置有紧固螺栓，且套管上设置有供紧固螺栓通过的通孔；紧固螺栓的底部设置有限位环，限位环固定设置在紧固螺栓的底部；限位环位于限位架与套管之间，且位于限位槽内；本实用新型能够根据螺栓的直径调节链条至合适的长度，对不同尺寸大小的螺栓均能适用；减少了所需扳手的携带量，携带方便。



CN 211332959 U

1.一种新型链条扳手,其特征在于,包括圆管(1)、套管(5)和链条(2);

所述圆管(1)为内部中空的空心圆管(1);所述圆管(1)的一端设置有第一连接件(3);所述套管(5)套设在圆管(1)上,所述套管(5)沿着圆管(1)滑动连接;所述套管(5)的底部设置有第二连接件(4);所述链条(2)的两端分别与所述第一连接件(3)和所述第二连接件(4)固定连接;

所述套管(5)的内部设置有限位架(9),所述限位架(9)设置呈“凵”型,所述限位架(9)与所述套管(5)的内壁形成限位槽;所述限位架(9)中部设置有螺纹孔;所述套管(5)上设置有紧固螺栓(6),且所述套管(5)上设置有供所述紧固螺栓(6)通过的通孔;所述通孔的内壁上设置有螺纹槽,所述紧固螺栓(6)与通孔配合螺纹连接;所述紧固螺栓(6)的底部设置有限位环(8),所述限位环(8)固定设置在紧固螺栓(6)的底部;所述限位环(8)位于限位架(9)与套管(5)之间,且位于限位槽内。

2.根据权利要求1所述的新型链条扳手,其特征在于,所述圆管(1)远离所述第一连接件(3)的一端设置有护套(7),所述护套(7)与所述圆管(1)粘贴连接。

3.根据权利要求2所述的新型链条扳手,其特征在于,所述护套(7)上设置有多个防滑凸起。

4.根据权利要求1所述的新型链条扳手,其特征在于,所述圆管(1)上设置有多个与所述紧固螺栓(6)配合的凹槽(11)。

5.根据权利要求1所述的新型链条扳手,其特征在于,所述紧固螺栓(6)的底部设置有缓冲垫(10),所述缓冲垫(10)为弹性垫。

6.根据权利要求1所述的新型链条扳手,其特征在于,所述圆管(1)和所述套管(5)均为厚壁管。

7.根据权利要求1所述的新型链条扳手,其特征在于,所述链条(2)与所述第一连接件(3)和所述第二连接件(4)均为焊接连接。

一种新型链条扳手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及五金工具技术领域，尤其涉及一种新型链条扳手。

背景技术

[0002] 扳手是一种常用的安装与拆卸工具，是利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件的手工工具。扳手通常用碳素或合金材料的结构钢制造。扳手通常在柄部的一端或两端制有夹持螺栓或螺母的开口或套孔，使用时沿螺纹旋转方向在柄部施加外力，就能拧转螺栓或螺母；在工程施工过程中，螺栓的紧固及拆卸是经常遇到的工作，由于螺栓规格较多，现有市面上的成品扳手除了活口扳手外基本上都是固定大小的，所以在实际工作的过程中经常需要带一工具包大大小小的扳手；占地面积大，同时较重携带不便。

[0003] 为解决上述问题，本申请中提出一种新型链条扳手。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的由于螺栓规格较多，现有市面上的成品扳手除了活口扳手外基本上都是固定大小的，所以在实际工作的过程中经常需要带一工具包大大小小的扳手；占地面积大，同时较重携带不便的技术问题，本实用新型提出一种新型链条扳手，本实用新型能够根据螺栓的直径调节链条至合适的长度，对不同尺寸大小的螺栓均能适用；减少了所需扳手的携带量，携带方便。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种新型链条扳手，包括圆管、套管和链条；

[0008] 所述圆管为内部中空的空心圆管；所述圆管的一端设置有第一连接件；所述套管套设在圆管上，所述套管沿着圆管滑动连接；所述套管的底部设置有第二连接件；所述链条的两端分别与所述第一连接件和所述第二连接件固定连接；

[0009] 所述套管的内部设置有限位架，所述限位架设置呈“凵”型，所述限位架与所述套管的内壁形成限位槽；所述限位架中部设置有螺纹孔；所述套管上设置有紧固螺栓，且所述套管上设置有供所述紧固螺栓通过的通孔；所述通孔的内壁上设置有螺纹槽，所述紧固螺栓与通孔配合螺纹连接；所述紧固螺栓的底部设置有限位环，所述限位环固定设置在紧固螺栓的底部；所述限位环位于限位架与套管之间，且位于限位槽内。

[0010] 优选的，所述圆管远离所述第一连接件的一端设置有护套，所述护套与所述圆管粘贴连接。

[0011] 优选的，所述护套上设置有多个防滑凸起。

[0012] 优选的，所述圆管上设置有多个与所述紧固螺栓配合的凹槽。

[0013] 优选的，所述紧固螺栓的底部设置有缓冲垫，所述缓冲垫为弹性垫。

[0014] 优选的，所述圆管和所述套管均为厚壁管。

[0015] 优选的，所述链条与所述第一连接件和所述第二连接件均为焊接连接。

[0016] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：本实用新型中，使用废弃的圆管、套管以及链条进行制作；手动制作难度小，使用方便；实际使用的过程中，先旋松紧固螺栓，紧固螺栓的底部与圆管不接触；此时套管可沿着圆管前后滑动，链条保持松弛状态；将链条的套在需要旋紧或旋松的螺栓上，将套管朝向护套方向滑动，使得链条绕在螺栓的外周上保持固定，同时圆管远离护套的一端与螺栓相接触，保持夹紧状态；旋紧套管上的紧固螺栓，紧固螺栓的底部穿过限位架与圆管上的凹槽配合卡接从而实现了链条与螺栓的固定；此时握住圆管上的护套顺时针或逆时针转动，即可使螺栓旋松或旋紧；本实用新型中，套管的内部设置有限位架，所述限位架设置呈“凵”型，所述限位架与所述套管的内壁形成限位槽，所述紧固螺栓的底部设置有限位环，所述限位环固定设置在紧固螺栓的底部；所述限位环位于限位架与套管之间，且位于限位槽内；紧固螺栓旋松或旋紧的过程中，限位环始终位于限位槽内，紧固螺栓不会与套管脱落，使用更加方便；本实用新型能够根据螺栓的直径调节链条至合适的长度，对不同尺寸大小的螺栓均能适用；减少了所需扳手的携带量，携带方便。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的新型链条扳手的结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型提出的新型链条扳手中紧固螺栓旋松状态下的安装结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型提出的新型链条扳手中紧固螺栓锁紧状态下的安装结构示意图。

[0020] 图4为本实用新型提出的新型链条扳手中凹槽的位置结构示意图。

[0021] 附图标记：1、圆管；2、链条；3、第一连接件；4、第二连接件；5、套管；6、紧固螺栓；7、护套；8、限位环；9、限位架；10、缓冲垫；11、凹槽。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0023] 如图1-4所示，本实用新型提出的一种新型链条扳手，包括圆管1、套管5和链条2；

[0024] 所述圆管1为内部中空的空心圆管1；所述圆管1的一端设置有第一连接件3；所述套管5套设在圆管1上，所述套管5沿着圆管1滑动连接；所述套管5的底部设置有第二连接件4；所述链条2的两端分别与所述第一连接件3和所述第二连接件4固定连接；

[0025] 所述套管5的内部设置有限位架9，所述限位架9设置呈“凵”型，所述限位架9与所述套管5的内壁形成限位槽；所述限位架9中部设置有螺纹孔；所述套管5上设置有紧固螺栓6，且所述套管5上设置有供所述紧固螺栓6通过的通孔；所述通孔的内壁上设置有螺纹槽，所述紧固螺栓6与通孔配合螺纹连接；所述紧固螺栓6的底部设置有限位环8，所述限位环8固定设置在紧固螺栓6的底部；所述限位环8位于限位架9与套管5之间，且位于限位槽内。

[0026] 本实用新型中，使用废弃的圆管1、套管5以及链条2进行制作；手动制作难度小，使用方便；实际使用的过程中，先旋松紧固螺栓6，紧固螺栓6的底部与圆管1不接触；此时套管5可沿着圆管1前后滑动，链条2保持松弛状态；将链条2的套在需要旋紧或旋松的螺栓上，将套管5朝向护套7方向滑动，使得链条2绕在螺栓的外周上保持固定，同时圆管1远离护套7的一端与螺栓相接触，保持夹紧状态；旋紧套管5上的紧固螺栓6，紧固螺栓6的底部穿过限位架9与圆管1上的凹槽11配合卡接从而实现了链条2与螺栓的固定；此时握住圆管1上的护套7顺时针或逆时针转动，即可使螺栓旋松或旋紧；本实用新型中，套管5的内部设置有限位架9，所述限位架9设置呈“凵”型，所述限位架9与所述套管5的内壁形成限位槽，所述紧固螺栓6的底部设置有限位环8，所述限位环8固定设置在紧固螺栓6的底部；所述限位环8位于限位架9与套管5之间，且位于限位槽内；紧固螺栓6旋松或旋紧的过程中，限位环8始终位于限位槽内，紧固螺栓6不会与套管5脱落，使用更加方便；本实用新型能够根据螺栓的直径调节链条至合适的长度，对不同尺寸大小的螺栓均能适用；减少了所需扳手的携带量，携带方便。

[0027] 在一个可选的实施例中，所述圆管1远离所述第一连接件3的一端设置有护套7，所述护套7与所述圆管1粘贴连接。所述护套7上设置有多个防滑凸起。

[0028] 需要说明的是，护套7能够起到增大摩擦的作用，防止使用者手汗较多，使用更加方便。

[0029] 在一个可选的实施例中，所述圆管1上设置有多个与所述紧固螺栓6配合的凹槽11。

[0030] 需要说明的是，紧固螺栓6的底部插入凹槽11内后，能供形成锁紧结构，更加牢固。

[0031] 在一个可选的实施例中，所述紧固螺栓6的底部设置有缓冲垫10，所述缓冲垫10为弹性垫。

[0032] 需要说明的是，紧固螺栓6的底部设置的缓冲垫10，受力后会发生形变，缓冲垫10嵌入凹槽11内，保证了牢固锁紧的目的；同时能够减少紧固螺栓6底部的磨损。

[0033] 在一个可选的实施例中，所述圆管1和所述套管5均为厚壁管。

[0034] 需要说明的是，厚壁管承受力量大，使用寿命更长。

[0035] 在一个可选的实施例中，所述链条2与所述第一连接件3和所述第二连接件4均为焊接连接。

[0036] 需要说明的是，焊接连接较为牢固，同时加工难度低，在工地上很容易手动制作。

[0037] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

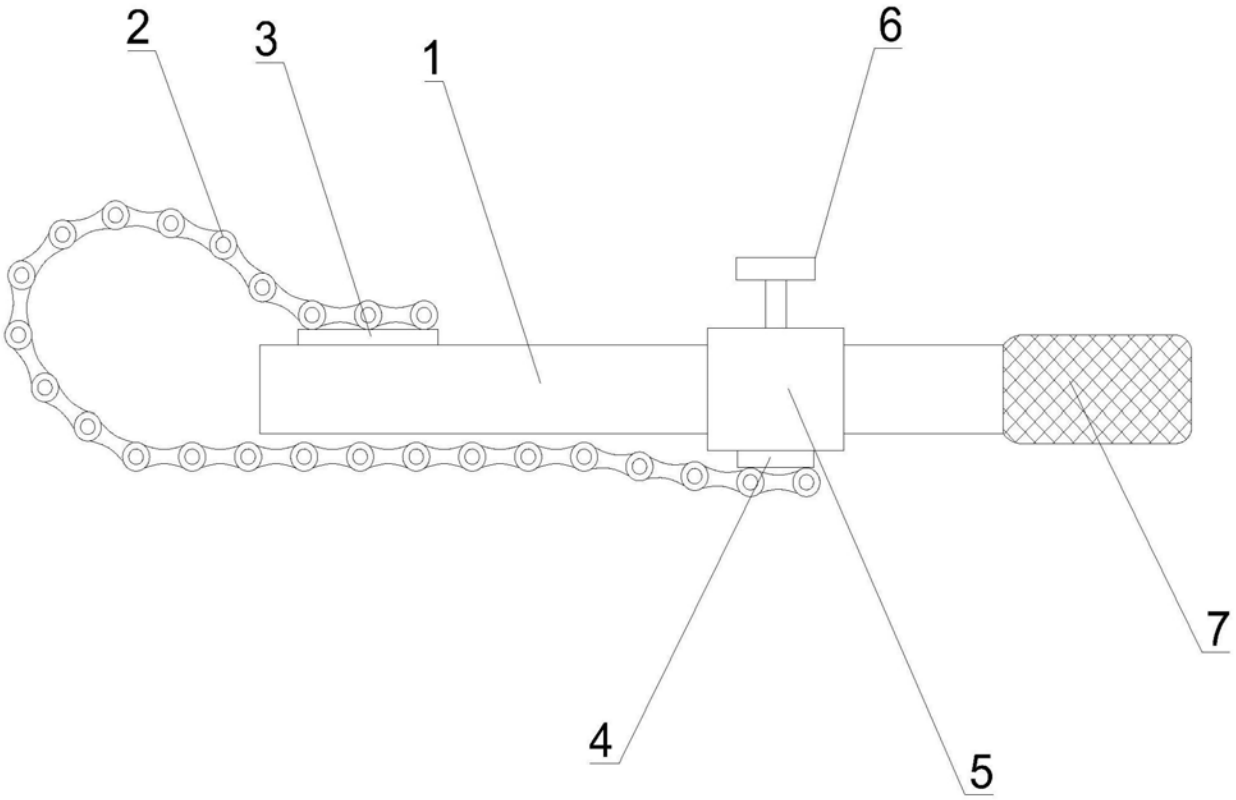


图1

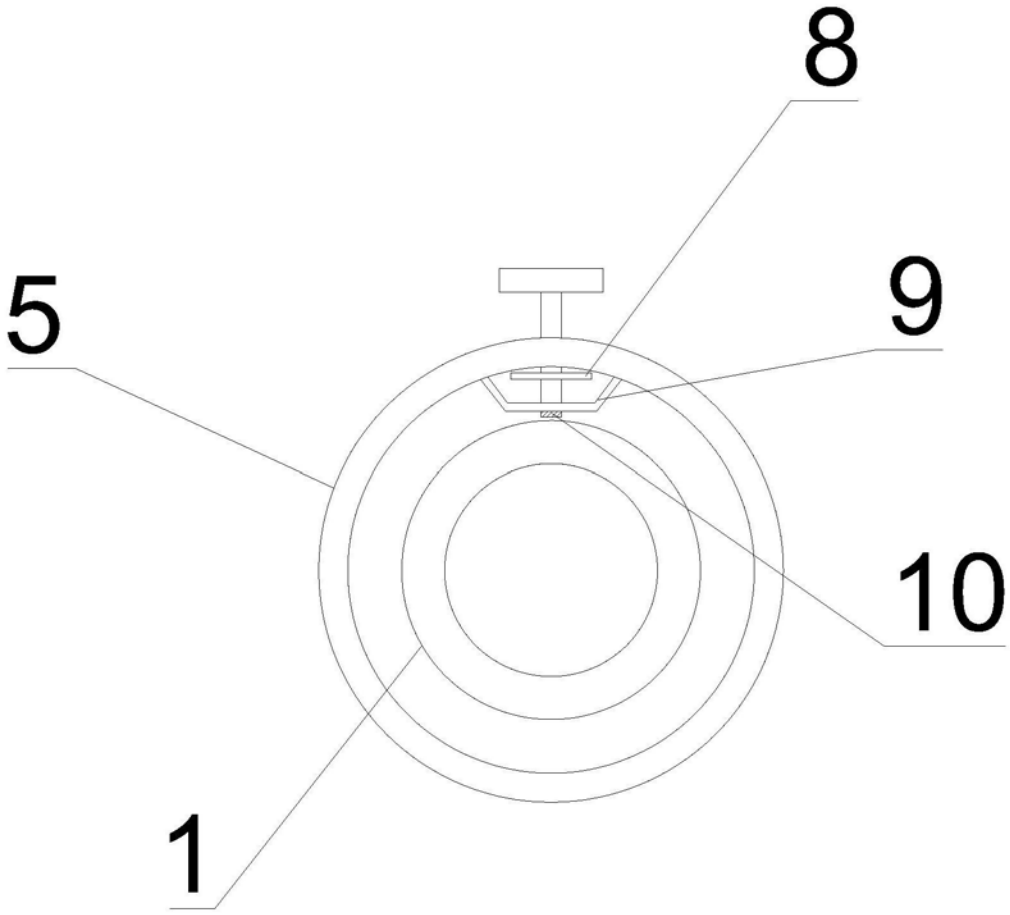


图2

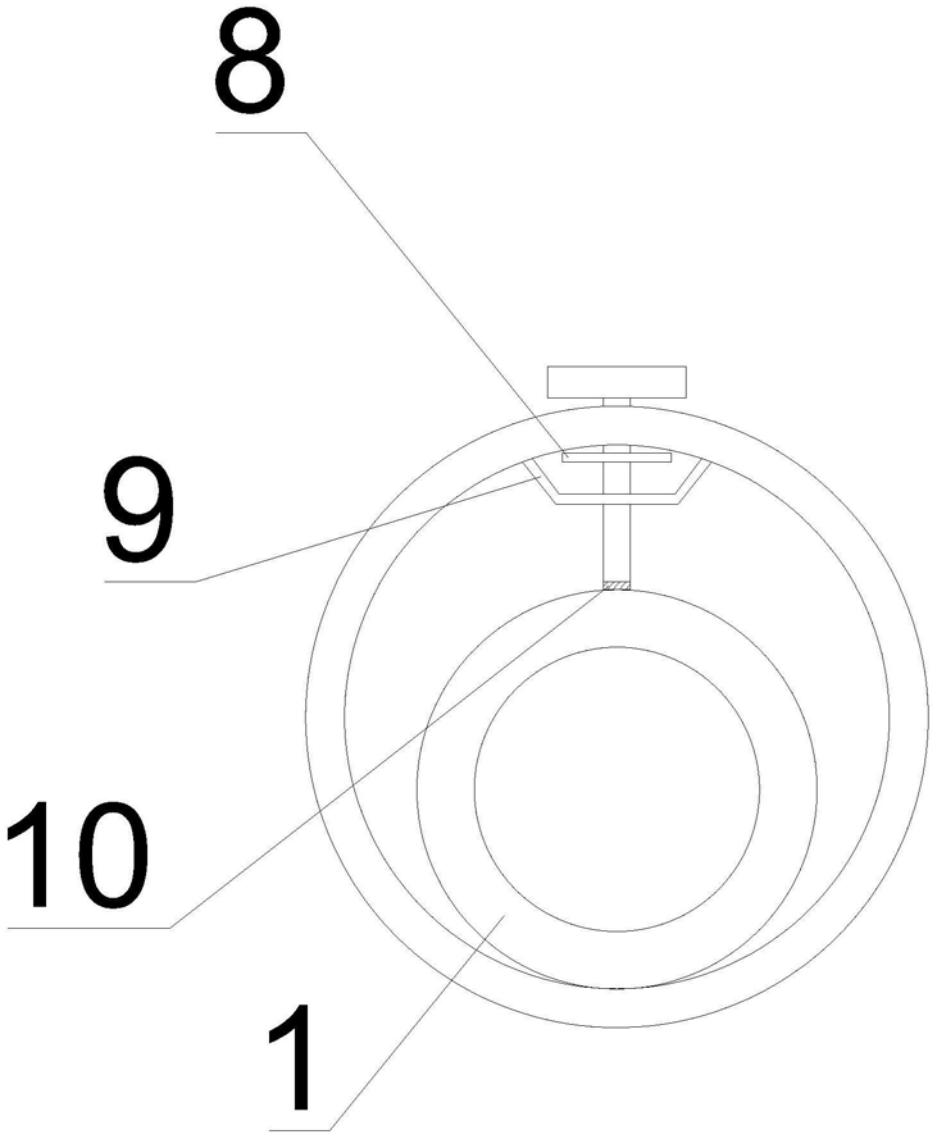


图3

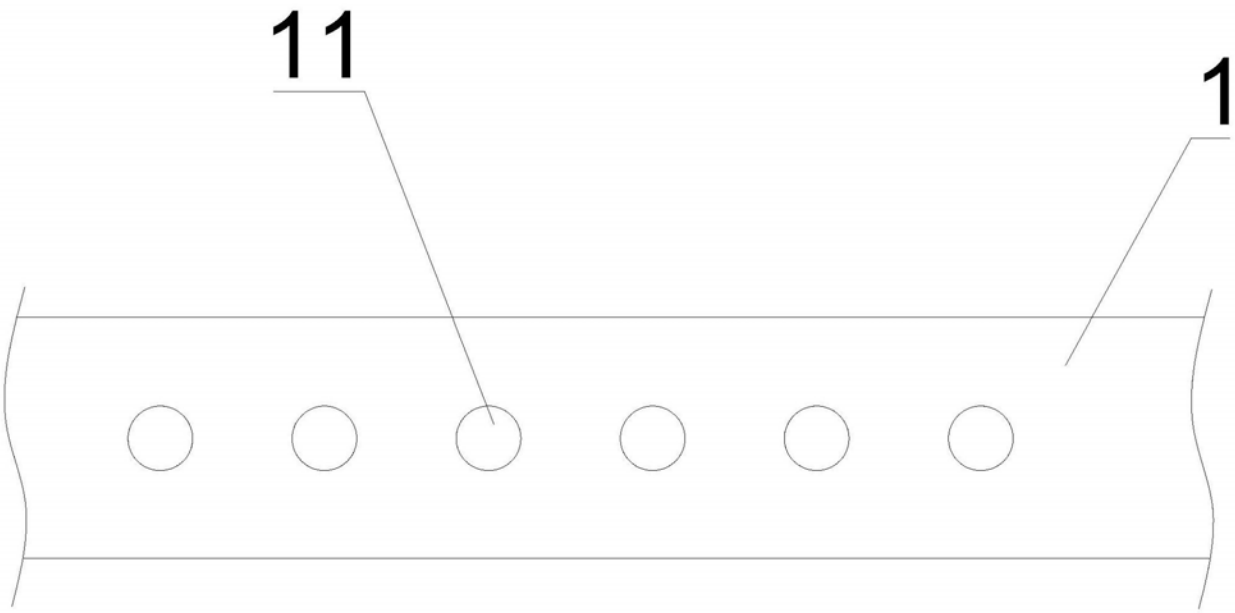


图4